Rīgas Ostvalda vidusskola

Programmēšana I

GARĪGĀS VESELĪBAS CENTRS

Dokumentācija

Autors:

12.b klases skolnieks Kirill Gubrienko

Rīga, 23.02.2026

Projekta apraksts:

Garīgās veselības centrs ir tīmekļa lietotne, kas palīdz lietotājiem uzlabot savu emocionālo stāvokli. Lietotnē iespējams sekot līdzi noskaņojumam, veikt elpošanas vingrinājumus un saņemt atgādinājumus.Projekts tiks papildināts ar jaunām funkcijām, kas uzlabos lietošanas ērtumu un funkcionalitāti.

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir izveidot vienkāršu un efektīvu rīku, kas palīdz lietotājiem rūpēties par savu garīgo veselību, samazināt stresu un veidot veselīgus ieradumus.

Mērķauditorija:

- Skolēni un student
- Jaunieši
- Cilvēki ar stresu vai trauksmi
- Ikviens, kas vēlas uzlabot savu pašsajūtu

Problēma:

Mūsdienās daudzi cilvēki aizmirst rūpēties par savu garīgo veselību/neseko līdzi savam noskaņojumam/nesaņem atgādinājumus/nevar ērti saglabāt savus datus. Šis projekts palīdz risināt šīs problēmas, nodrošinot vienkāršu digitālu rīku.

Fukcionalitātes apraksts:

Funkcionalitāte 1 - Kontaktforma ar validāciju

Lietotājs var ievadīt savu vārdu, e-pastu un ziņojumu.Sistēma pārbauda ievadi un nosūta ziņojumu tikai tad, ja dati ir pareizi. Tiks izmantota formas validācija ar if nosacījumiem un checkValidity(), kā arī fetch() datu nosūtīšanai.

Funkcionalitāte 2 - Datu eksports un imports

Lietotājs var lejupielādēt savus datus un arī augšupielādēt tos atpakaļ.Tas nodrošina datu saglabāšanu un pārvietošanu. Tiks izmantots localStorage, JSON.stringify() un FileReader, lai saglabātu un ielādētu datus.

Funkcionalitāte 3 - Lietotāju konti un sinhronizācija

Lietotājs var izveidot kontu un pieslēgties.Dati tiek saglabāti serverī un pieejami no jebkuras ierīces. Tiks izmantots Firebase autentifikācijai un datu saglabāšanai ar API pieprasījumiem (set un get).

Funkcionalitāte 4 - Daudzvalodu atbalsts

Lietotājs var izvēlēties valodu (latviešu, krievu, angļu).Sistēma maina interfeisa tekstu. Tiks izmantots objektu vārdnīcas princips un DOM manipulācija (textContent maiņa), kā arī izvēles saglabāšana localStorage.

Kvalitātes kritēriji:

1. Kods darbojas bez kļūdām
   Visas lapas darbojas bez JavaScript kļūdām (console nav erroru), un visas funkcijas izpildās korekti.
2. Datu saglabāšana ir droša un stabila
   Visi lietotāja dati (piemēram, dienasgrāmata, iestatījumi) tiek pareizi saglabāti un netiek zaudēti pēc lapas pārlādes.
3. Forma pareizi validē ievadi
   Kontaktforma nepieņem nepareizus datus (piemēram, tukšu e-pastu vai pārāk īsu ziņojumu) un parāda saprotamus kļūdu ziņojumus.
4. Interfeiss ir lietotājam saprotams (UX)
   Navigācija ir vienkārša, pogas ir skaidras, un lietotājs viegli saprot, kā izmantot visas funkcijas.
5. Lapa ir adaptīva (responsive dizains)
   Tīmekļa lapa pareizi attēlojas gan datorā, gan telefonā, gan planšetē.
6. Veiktspēja (performance)
   Lapa ielādējas ātri, un darbības (piemēram, datu saglabāšana vai ielāde) notiek bez aizkavēm.
7. Pieejamība (accessibility)
   Lietotne ir pieejama arī lietotājiem ar īpašām vajadzībām (piemēram, iespējams izmantot ar klaviatūru, ir saprotami teksti un kontrasts).
8. Datu drošība
   Lietotāja dati netiek nejauši izdzēsti vai bojāti, un sensitīva informācija (piemēram, konta dati) tiek droši apstrādāta.

9. Funkcionalitāšu pareiza darbība

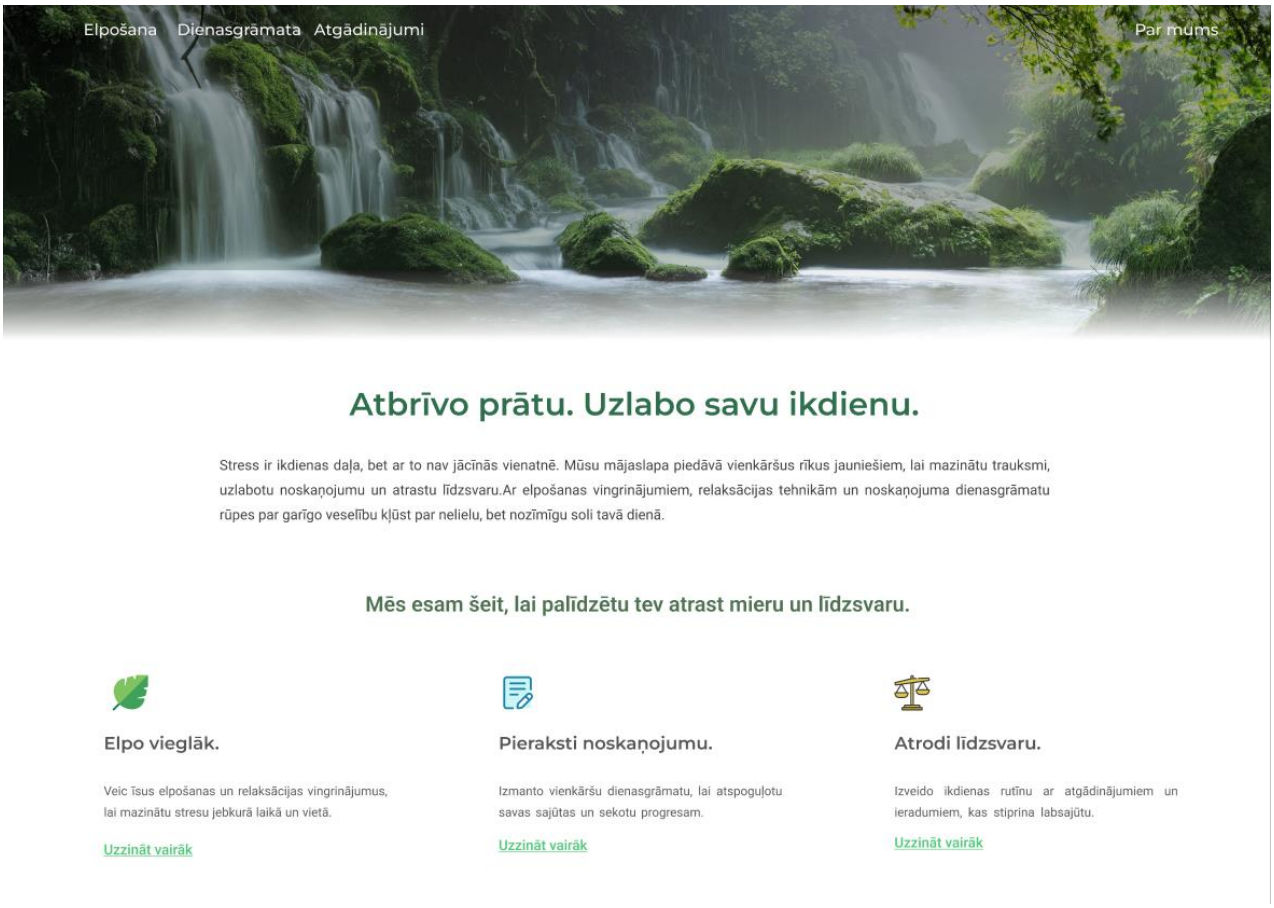
   Visas jaunās funkcijas (eksports, imports, konti, valodas izvēle) darbojas bez kļūdām un savstarpēji netraucē viena otrai.

10. Koda kvalitāte un struktūra

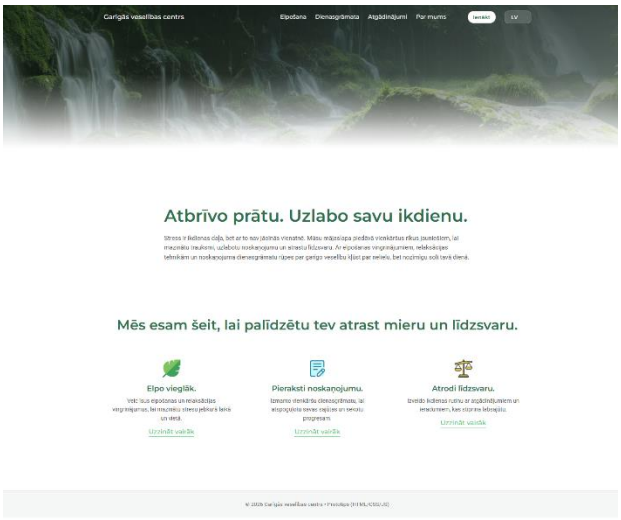
    JavaScript kods ir sakārtots, saprotams, ar loģisku struktūru un komentāriem, lai to varētu viegli uzturēt un paplašināt.

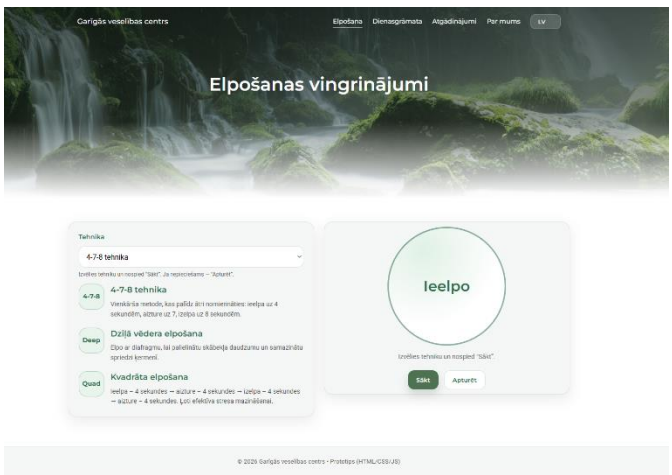
Dizains un lietojamība:

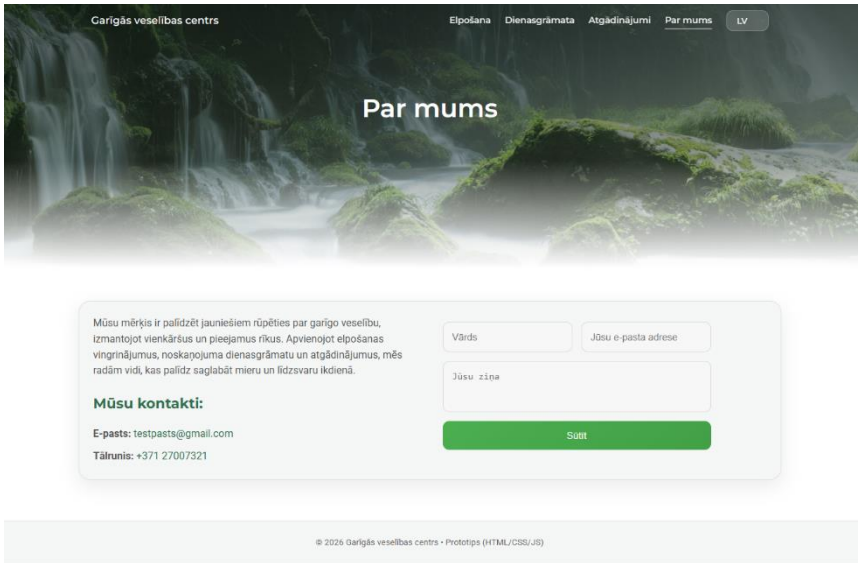
1. Dizaina skices (wireframe)



2. Gatava produkta ekrānšāviņi







Sākotnējais dizains bija vienkāršāks un mazāk strukturēts, bet gala versijā tika uzlabots izkārtojums, pievienoti vizuālie elementi un skaidrāka navigācija. Tika arī pielāgotas krāsas un pogu dizains, lai interfeiss būtu modernāks un saprotamāks.

Izmaiņas tika veiktas, lai uzlabotu lietotāja pieredzi un padarītu vietni ērtāku lietošanā. Tika ņemts vērā lietotāju skatījums, lai funkcijas būtu vieglāk atrodamas, teksts labāk salasāms un dizains vizuāli pievilcīgāks.